

第2回で置いた伏線を回収する —— その $1/137$ すら、実は固定値じゃなかった

1/137 は、動く数だった

「なぜ $1/137$ なのか」に挑む前に、まず知るべきこと ——

$1/137$ は“見る細かさ”で変わる。だから問いは、少し違う形をしている。

必要な道具：第2回の α 、割り算、グラフを読む

α (見る細かさ) は一定ではない

第2回で、微細構造定数 $\alpha \approx 1/137$ は「宇宙のどこの誰が測っても同じ、変わらない数」だと言いました —— そのとき、末尾の但し書きに小さな爆弾を仕込んでおきました。「実は α は、見る細かさ(エネルギー)によって少しだけ値が変わる」。今回はその伏線を回収します。 $1/137$ は、いちばん粗く見たときの値にすぎない。この事実は、「なぜ $1/137$ なのか」という究極の問いの立て方そのものを変えてしまいます。ここから先、シリーズは初めて「まだ誰も答えを知らない領域」に足を踏み入れます。

01

電子のまわりは、実は「かすんで」いる

電子はマイナスの電気を帯びています。ところが、電子の“すぐそば”を見ると、話はそう単純ではありません。量子の世界では、何もない真空にも、ごく短い時間だけ「電子と反電子(陽電子)のペア」がふっと現れては消える、というゆらぎが絶えず起きています。この現れたペアが、元の電子のまわりで向きをそろえて並び、まるで薄い衣のように電子の電気を少しだけ隠して(遮蔽して)しまう。

だから遠くから(=粗く)見ると、電子の電気はこの衣で少し弱められて見える。ところが、うんと近づいて(=細かく)見ると、衣の内側に入り込むので、隠されていない本当の、より強い電気が見えてくる。近づくほど電気が強く見える —— これが「電子はかすんでいる」の意味です。

つなぐ声 (第3回の“解像度”)

第3回で「 c は世界を見る細かさのツマミ」と言いました。今回の主役も“細かさ”です。粗く見る=遠くから=低エネルギー、細かく見る=近くまで=高エネルギー。粒子を細かく見るには高いエネルギーをぶつける必要があるので、「細かさ」と「エネルギー」は同じことの裏表です。

02

だから α は「見る細かさ」で変わる

α は電子の電気の強さを表す数(第2回の $\alpha = e^2/4\pi\epsilon_0\hbar c$ 、 e は電気の量)。電気が強く見えれば α も大きくなる。前節の通り、細かく(高エネルギーで)見るほど電気は強く見えるので――

α は「見る細かさ (エネルギー)」の関数

粗く見る (低エネルギー、ふだんの世界) $\rightarrow \alpha \approx \frac{1}{137}$

細かく見る (高エネルギー、 Z 粒子の重さ 約91 GeV あたり) $\rightarrow \alpha \approx \frac{1}{128}$

$1/137$ と $1/128$ 。小さな差に見えますが、これは測定で確かめられた事実です。粒子加速器で電子を高エネルギーでぶつけると、確かに α は $1/128$ 側の、より大きな値になる。物理では、こういう「見る細かさで値が変わる量」を走る(running)結合定数と呼びます。定数なのに走る、という第4回・番外編でも見た“名前と実態のずれ”が、[here](#) にもあります。

やってみよう ―― どれくらい変わった？

二つの値を小数で

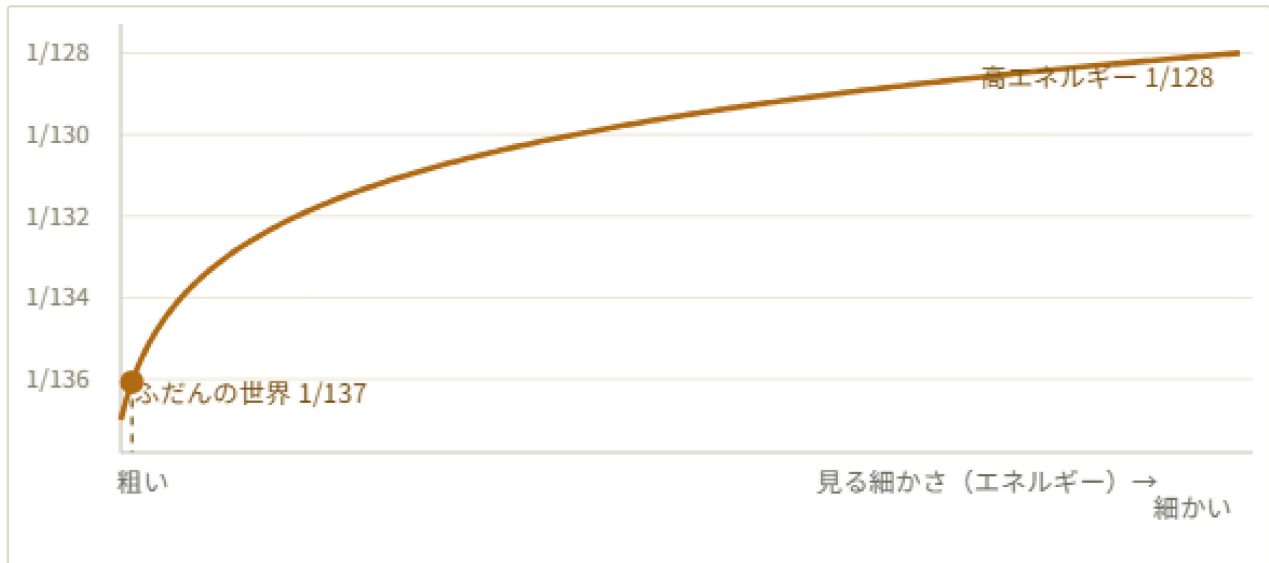
$$\frac{1}{137} \approx 0.00730, \quad \frac{1}{128} \approx 0.00781$$

増えた割合

$$\frac{0.00781 - 0.00730}{0.00730} \approx 0.07 = 7\%$$

粗く見たときから細かく見たときへ、 α はおよそ7%大きくなった。「変わらない定数」どころか、見る細かさを変えるだけで1割近く動く。下の図で、エネルギーを上げていくと α が育っていく様子を、実際に動かしてみましょう。

図： α は「見る細かさ（エネルギー）」とともに育つ。左端＝ふだんの世界(1/137)、右へ行くほど高エネルギー



このエネルギーでの $\alpha \approx 1/136.1$ （右へ動かすほど $1/\alpha$ が小さく $= \alpha$ が大きく育つ）

その細かさで見た α の値 ($1/\alpha$ で表示)

つなぐ声（第2回の回収）

第2回で「 α は誰が測っても **1/137**」と言ったのは、正確には「**いちばん粗く見たときの α** は誰が測っても **1/137**」でした。物差し(単位)を変えても **1/137** は動かない——これは今も正しい。でも“見る細かさ”を変えると動く。単位で動かないことと、細かさで動くことは、別の話だったのです。



03

だから「なぜ 1/137 か」は、問いの形が変わる

ここが前編の結論です。 α が見る細かさで動くのなら、「なぜ α は **1/137** なのか?」という問いは、少し素朴すぎたことになります。**1/137** は「ふだんの粗い世界での値」という、たくさんある値のうちの一つにすぎないから。正しく問い直すと、こうなります。

問いの立て直し

× 「なぜ α は $1/137$ なのか」

○ 「 α が細かさとともにどう走るか（走り方のルール）と、それをある一点で固定する値は、どこから来るのか」

つまり本当に問うべきは、たった一つの数字ではなく、「走り方」そのもの。値は細かさで変わるけれど、「どういうルールで変わるか」は、その細かさによらない、もっと深いもの——そこそが「変わらない本質」の候補です。第1回からこのシリーズが繰り返してきた「単位や見方で動く表面の値ではなく、その裏にある不変な構造こそが物理」という考えが、 α の謎の入口でも、そのまま効いてくる。

正直な線 —— ここから先は、誰も答えを持っていない

α の「走り方のルール」は、理論(場の量子論)から計算できます。そこは分かっている。でも、その走り方をある一点で固定する値そのものが「なぜその値か」は——まだ誰も答えを知りません。かつて偉大な物理学者エディントンが 137 を理論だけから導こうとして失敗して以来、100年近く未解決のままです。

このシリーズはここで初めて、「わかる」の外側に出ます。でも収穫はありました——問いを「なぜ $1/137$ か」から「走り方と、その固定点はどこから来るか」へと、正しい形に立て直せた。良い問いは、答えの半分です。

練習問題（今回の値だけで解けます）

1. 高エネルギーでの $\alpha \approx 1/128$ を小数(有効数字3桁)で表せ。
2. 「走る結合定数」を、第4回・番外編に出た“名前と実態のずれ”の言葉で一言説明せよ。
3. 「なぜ $1/137$ か」という問いが素朴すぎる理由を、今回の内容から1文で述べよ。

前編まとめ

不動の数ではなく、走る量だった

真空のゆらぎが電子の電気を薄く隠すため、細かく(高エネルギーで)見るほど電気は強く見え、 α は $1/137$ から $1/128$ へと約7%育つ。 α は「見る細かさで変わる、走る量」だった—— 第2回の但し書きに仕込んだ伏線の、正体です。

だから「なぜ $1/137$ か」は問いとして素朴すぎた。正しくは「走り方のルールと、それを固定する値はどこから来るか」。値は動くが、走り方は深い—— このシリーズが一貫して探してきた「表面ではなく、その裏の不変な構造」が、 α の最大の謎の入口にも、ちゃんと顔を出していました。良い問いに立て直せたところで、前編を閉じます。

次回予告 —— 第6回・後編

「三つの力は、一点で出会うか」。今回“走る”のは電磁気の力(α)だけでした。でも自然には他にも力があり、それぞれ違う走り方をする。もし、うんと細かく(高エネルギーで)見たときに、**複数の力の強さが一点にそろう**なら—— あなたの「一つの数から全部が出る」という夢は、そこで具体的な物理(大統一理論)になります。後編は、その出会いを追います。

この文書は「わかる宇宙論」シリーズ第6回・前編、物理好きの高校生向け読み物です。真空偏極による電荷の遮蔽と、それに伴う微細構造定数の「走り(running)」は確立した物理で、 $\alpha^{-1} \approx 137.0$ (低エネルギー極限)から $\alpha^{-1} \approx 128$ (Z ボソン質量スケール ~ 91 GeV)への変化は測定されています。図は走りの概念を示す模式的なもので、実際の走りは対数的かつ荷電粒子の種類に依存します。「なぜ α がその値をとるか」は現代物理の未解決問題です。—— 印刷する場合はブラウザの「印刷」から「PDF に保存」を（印刷版ではスライダーと解答は静止・非表示になります）。